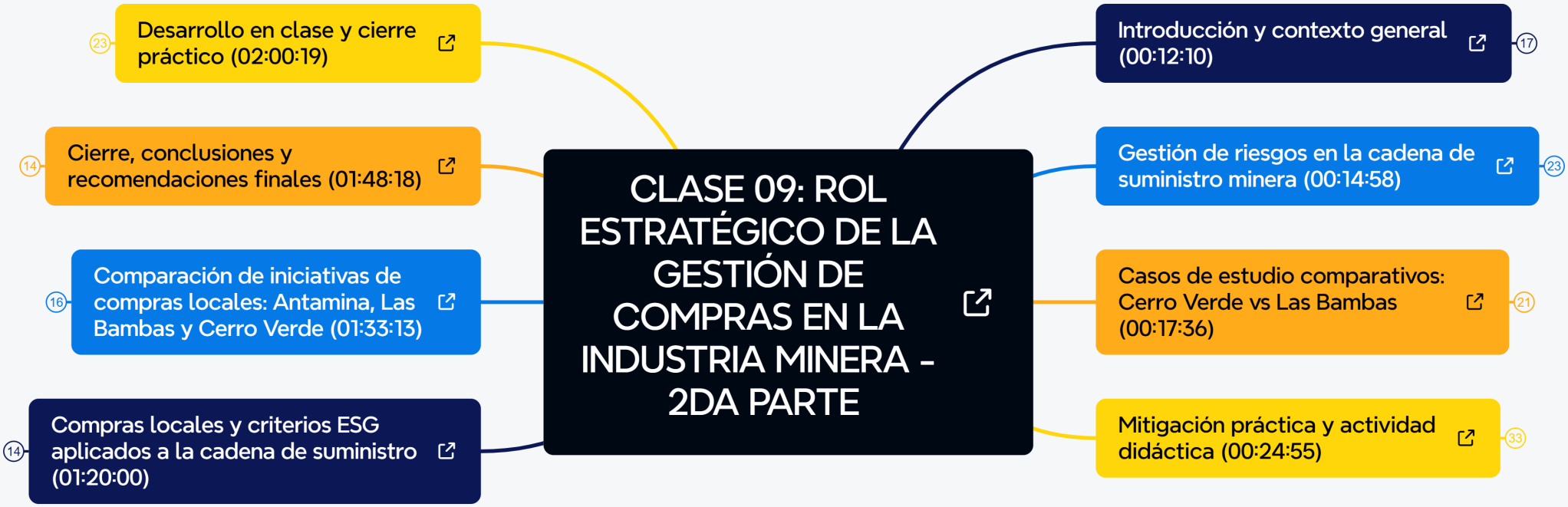
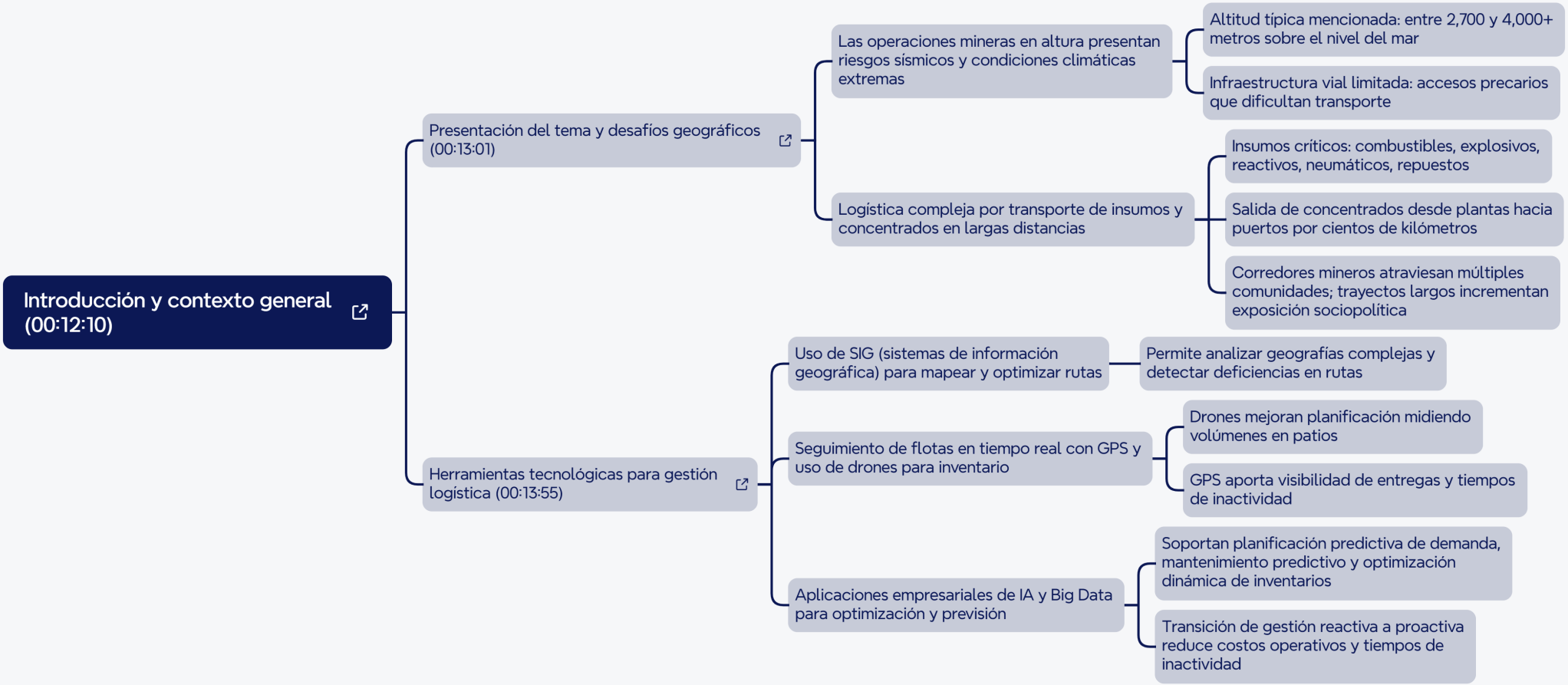
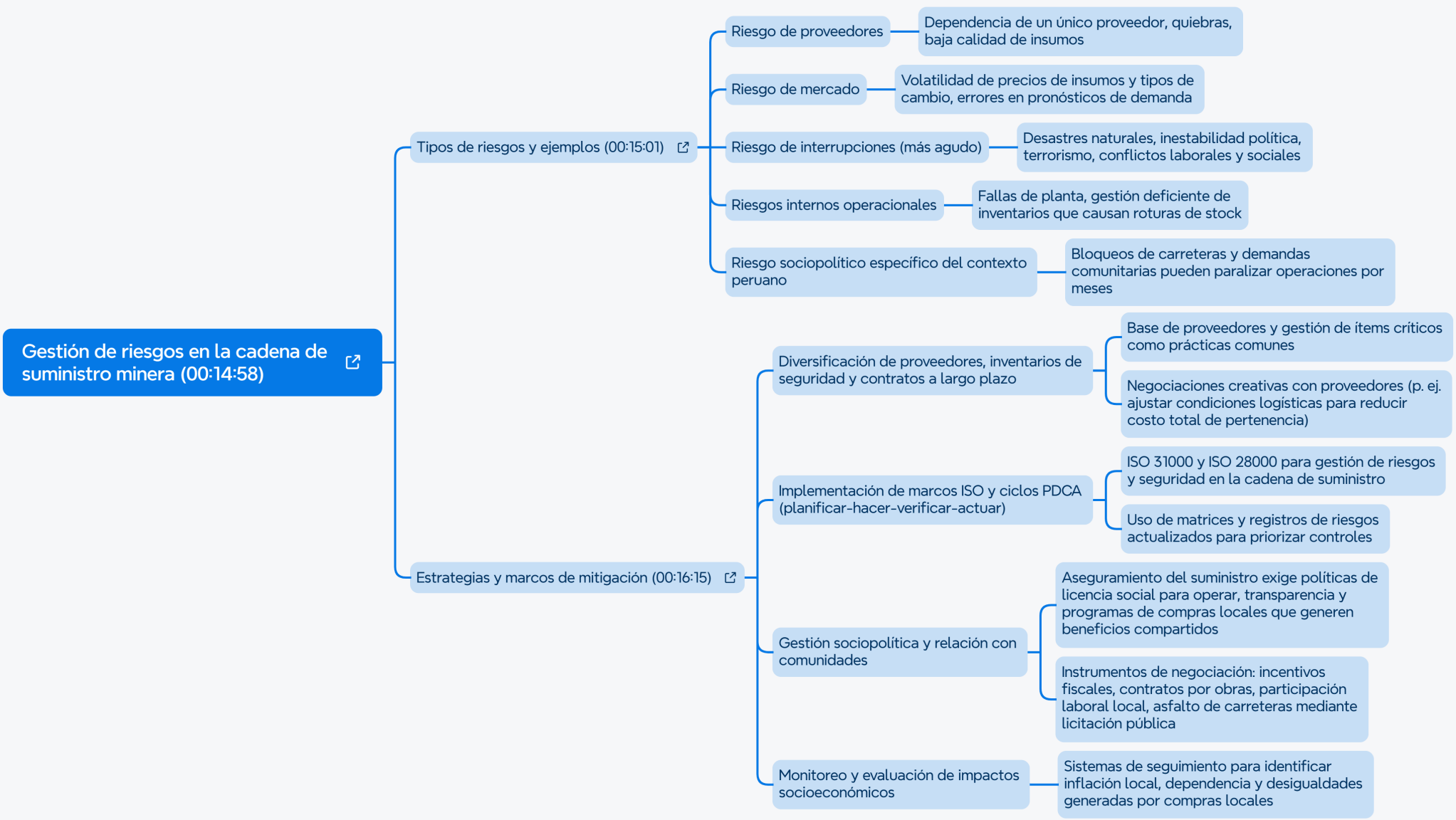
EDU MIN


CLASE 09: ROL ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS EN LA INDUSTRIA MINERA - 2DA PARTE
Introducción y contexto general (00:12:10)
17
Gestión de riesgos en la cadena de suministro minera (00:14:58)
23
Casos de estudio comparativos: Cerro Verde vs Las Bambas (00:17:36)
21
Mitigación práctica y actividad didáctica (00:24:55)
33
Desarrollo en clase y cierre práctico (02:00:19)
23
Cierre, conclusiones y recomendaciones finales (01:48:18)
14
Comparación de iniciativas de compras locales: Antamina, Las Bambas y Cerro Verde (01:33:13)
16
Compras locales y criterios ESG aplicados a la cadena de suministro (01:20:00)
14

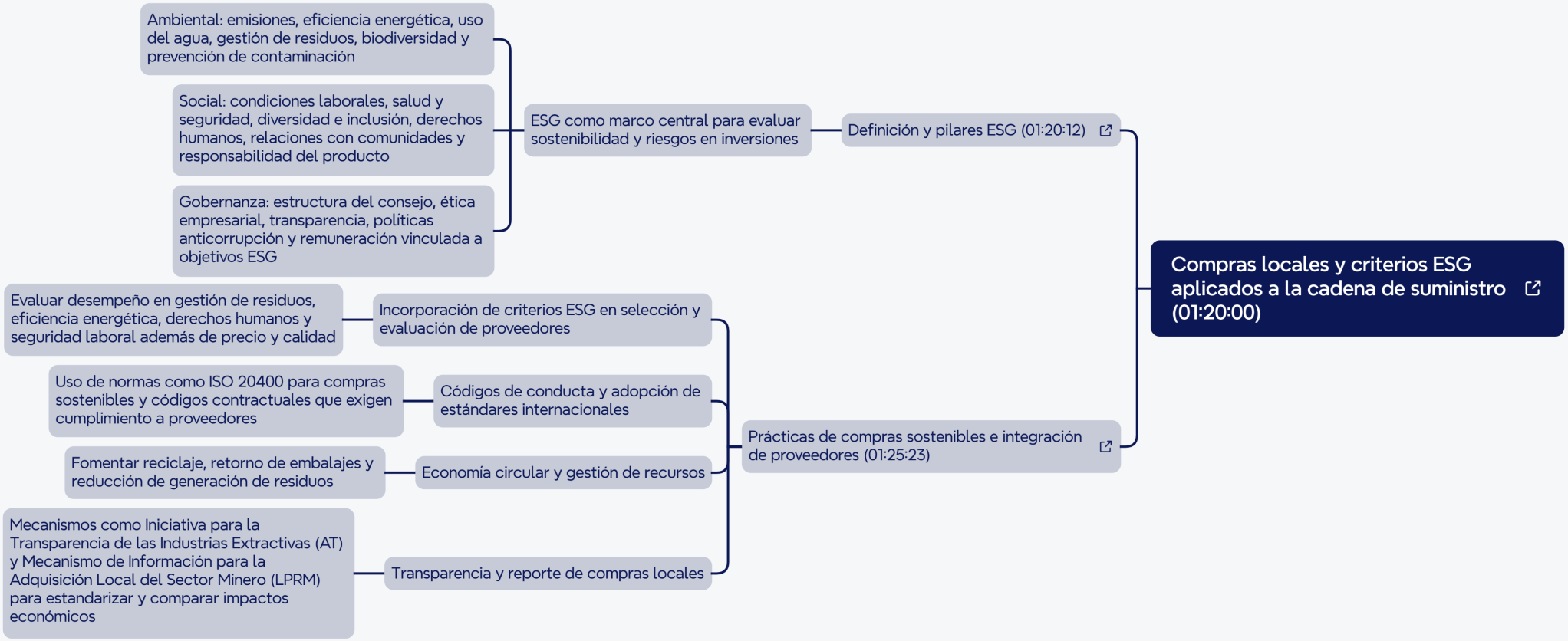

Introducción y contexto general (00:12:10)
Presentación del tema y desafíos geográficos (00:13:01)
Las operaciones mineras en altura presentan riesgos sísmicos y condiciones climáticas extremas
Altitud típica mencionada: entre 2,700 y 4,000+ metros sobre el nivel del mar
Infraestructura vial limitada: accesos precarios que dificultan transporte
Logística compleja por transporte de insumos y concentrados en largas distancias
Insumos críticos: combustibles, explosivos, reactivos, neumáticos, repuestos
Salida de concentrados desde plantas hacia puertos por cientos de kilómetros
Corredores mineros atraviesan múltiples comunidades; trayectos largos incrementan exposición sociopolítica
Herramientas tecnológicas para gestión logística (00:13:55)
Uso de SIG (sistemas de información geográfica) para mapear y optimizar rutas
Permite analizar geografías complejas y detectar deficiencias en rutas
Seguimiento de flotas en tiempo real con GPS y uso de drones para inventario
Drones mejoran planificación midiendo volúmenes en patios
GPS aporta visibilidad de entregas y tiempos de inactividad
Aplicaciones empresariales de IA y Big Data para optimización y previsión
Soportan planificación predictiva de demanda, mantenimiento predictivo y optimización dinámica de inventarios
Transición de gestión reactiva a proactiva reduce costos operativos y tiempos de inactividad

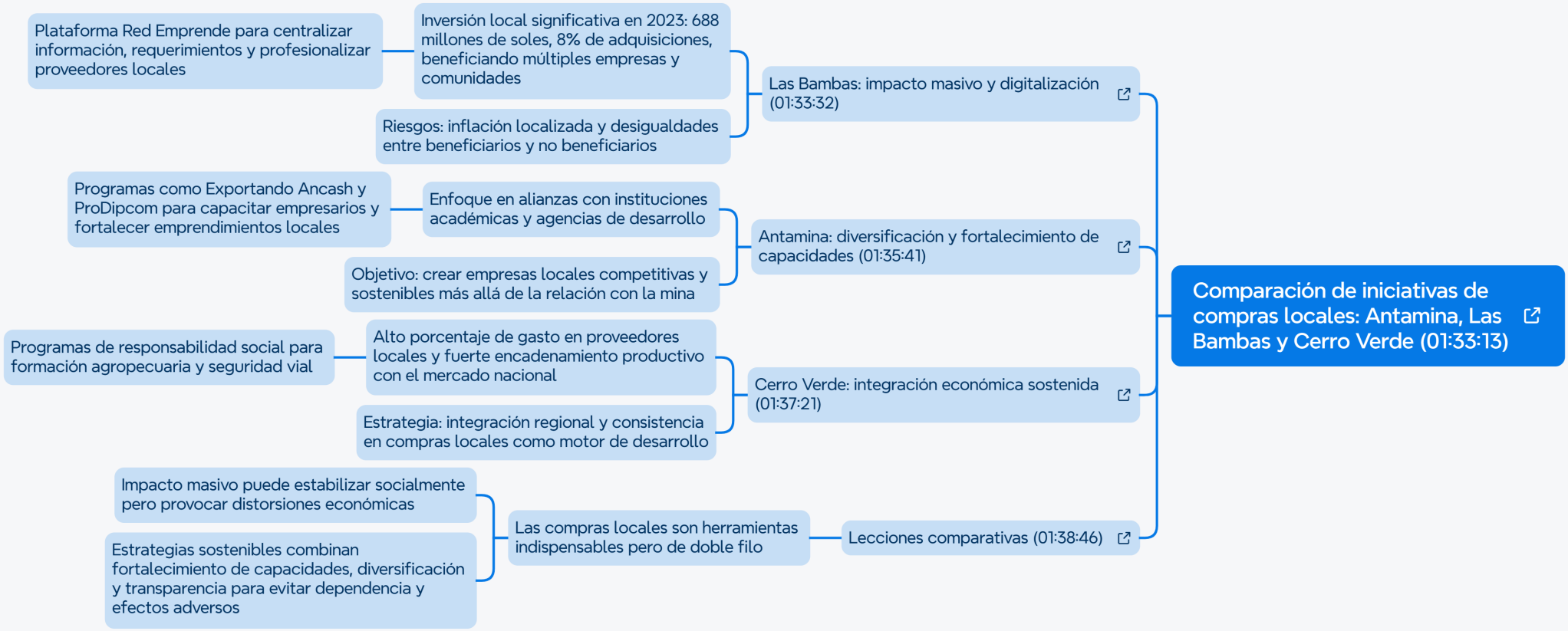

Gestión de riesgos en la cadena de suministro minera (00:14:58)
Tipos de riesgos y ejemplos (00:15:01)
Riesgo de proveedores
Dependencia de un único proveedor, quiebras, baja calidad de insumos
Riesgo de mercado
Volatilidad de precios de insumos y tipos de cambio, errores en pronósticos de demanda
Riesgo de interrupciones (más agudo)
Desastres naturales, inestabilidad política, terrorismo, conflictos laborales y sociales
Riesgos internos operacionales
Fallas de planta, gestión deficiente de inventarios que causan roturas de stock
Riesgo sociopolítico específico del contexto peruano
Bloqueos de carreteras y demandas comunitarias pueden paralizar operaciones por meses
Estrategias y marcos de mitigación (00:16:15)
Diversificación de proveedores, inventarios de seguridad y contratos a largo plazo
Base de proveedores y gestión de ítems críticos como prácticas comunes
Negociaciones creativas con proveedores (p. ej. ajustar condiciones logísticas para reducir costo total de pertenencia)
Implementación de marcos ISO y ciclos PDCA (planificar-hacer-verificar-actuar)
ISO 31000 y ISO 28000 para gestión de riesgos y seguridad en la cadena de suministro
Uso de matrices y registros de riesgos actualizados para priorizar controles
Gestión sociopolítica y relación con comunidades
Aseguramiento del suministro exige políticas de licencia social para operar, transparencia y programas de compras locales que generen beneficios compartidos
Instrumentos de negociación: incentivos fiscales, contratos por obras, participación laboral local, asfalto de carreteras mediante licitación pública
Monitoreo y evaluación de impactos socioeconómicos
Sistemas de seguimiento para identificar inflación local, dependencia y desigualdades generadas por compras locales

- Casos de estudio comparativos: Cerro Verde vs Las Bambas (00:17:36)
  - Cerro Verde: resiliencia operacional (00:18:42)
    - Infraestructura y soluciones logísticas de baja exposición social
      - Vía privada de 30.5 km hacia estación de transferencia La Joya
      - Uso de ferrocarril (PeruRail) hasta puerto de Matarani que reduce riesgos en carreteras públicas
    - Gestión sistemática de riesgos y certificaciones
      - Registro de riesgos revisado por comité, certificaciones ISO 37001 y criterios Copper Mark
      - Programas de gestión de seguridad y TSF alineados a estándares internacionales
    - Estrategia de compras locales e integración regional
      - En 2022 destinó ~38% de gasto a proveedores locales; 91% de insumos del mercado nacional
      - Invierte en formación y programas sociales que fortalecen capacidades locales, apoyando encadenamiento productivo
  - Las Bambas: vulnerabilidad sociopolítica (00:20:50)
    - Dependencia del corredor vial minero-sur con tramos mayoritariamente sin asfaltar
      - Trayecto aproximado 482 km atravesando 77 comunidades; transporte bimodal (camiones + tren)
    - Impacto de bloqueos sociales sobre continuidad operativa
      - Más de 540 días de bloqueos desde 2016; bloqueos afectan salida de concentrados e ingreso de insumos y alimentos
      - Efecto en producción, seguridad y economía regional/nacional (aprox. 1% del PIB nacional relativo a la producción)
    - Alternativas y respuesta estratégica
      - Mineroducto como opción de largo plazo para reducir vulnerabilidad; debate sobre bimodalidad para preservar beneficios comunitarios y reducir riesgos ambientales
      - Compras locales masivas como herramienta de estabilización: en 2023 invirtió 688 millones de soles beneficiando empresas de múltiples comunidades, con programas de fortalecimiento y plataforma digital para integrar proveedores locales
    - Riesgos asociados a impacto masivo (inflación local, desigualdades)
      - Inyección rápida de capital puede generar inflación localizada y crear dependencias; requiere monitoreo y programas de diversificación económica

Mitigación práctica y actividad didáctica (00:24:55)

- Conclusiones sobre aseguramiento de suministro y relaciones comunitarias (00:24:32)
  - Riesgo predominante en Perú es sociopolítico más que técnico
    - Ingeniería y gestión pueden mitigar riesgos técnicos; riesgo social requiere estrategias de relacionamiento y beneficios compartidos
  - Resiliencia de la cadena depende de relaciones con comunidades y gestión social
    - Aseguramiento del suministro exige políticas de licencia social, transparencia en compras locales y reportes estandarizados para fortalecer confianza
- Actividad de clase: simulación de negociación multipartita (00:25:18)
  - Objetivo y dinámica de la actividad
    - Analizar un problema real aplicando gestión de riesgos, cadenas de suministro y criterios ESG
    - Negociación entre grupos con posturas basadas en evidencia del informe presentado; fomentar pensamiento creativo fuera de la caja
  - Roles asignados y objetivos de cada grupo
    - Grupo A: gerencia minera — garantizar continuidad y rentabilidad; proponer soluciones logísticas eficientes (mineroducto vs carretera vs bimodal)
    - Grupo B: líderes comunitarios — maximizar beneficios locales, empleo y minimizar impactos; negociar retornos económicos y proyectos comunitarios
    - Grupo C: representantes del Estado — mediar equilibrio entre inversión, estabilidad económica y paz social; proponer incentivos fiscales, obras públicas y licitaciones con mano de obra local
- Desarrollo práctico: preparación y debate sobre alternativas (mineroducto, asfaltado, transporte bimodal) (01:00:02)
  - Debate sobre minería bimodal: propuesta de combinación mineroducto en tramos no sensibles y camiones en zonas de beneficio local para preservar empleo
    - Instrumentos de negociación: beneficios tributarios, contratos por obras, uso de mano de obra local y exoneraciones por uso de carretera
  - Duración y dinámica: tiempos de preparación y presentación moderados por docente; comité de aprobación que formula preguntas sobre riesgos socioeconómicos (inflación local, dependencia)
- Recomendaciones estratégicas para empresas mineras (01:48:45)
  - Profundizar transformación digital predictiva: analítica avanzada, IA y Big Data para planificación y mantenimiento predictivo
  - Fortalecer alianzas estratégicas y co-creación de valor con proveedores clave
  - Estandarizar y aumentar transparencia en reporte de compras locales (RPRM/LPRM)
  - Integrar criterios ESG en todo el ciclo de vida del proveedor y en homologación y adjudicación
  - Gestionar activamente impactos socioeconómicos: monitoreo para mitigar inflación, dependencia y desigualdades; complementar compras locales con diversificación económica
- Segunda actividad: simulación de sourcing estratégico (01:53:04)
  - Objetivo y estructura de la simulación
    - Diseñar cadena de suministro para una mina futura buscando competitividad en costos, resiliencia y licencia social desde el inicio
    - Tres categorías clave: mantenimiento crítico de flota de camiones; servicios de alimentación y hotelería; suministro de neumáticos OTR
  - Preguntas guía para cada categoría
    - Criterios de selección de proveedores más relevantes (costo total de pertenencia, innovación, seguridad, cumplimiento ESG)
    - Enfoque de compras locales: impacto masivo, sofisticación/diversificación o integración regional
    - Gestión de riesgos: identificar riesgo principal (técnico, social, logístico, mercado) y plan de mitigación correspondiente
  - Metodología y evaluación
    - Equipos trabajan en salas por 20 minutos para preparar plan estratégico; presentaciones evaluadas por comité que cuestiona riesgos como inflación local y dependencia


Compras locales y criterios ESG aplicados a la cadena de suministro (01:20:00)
Definición y pilares ESG (01:20:12)
ESG como marco central para evaluar sostenibilidad y riesgos en inversiones
Ambiental: emisiones, eficiencia energética, uso del agua, gestión de residuos, biodiversidad y prevención de contaminación
Social: condiciones laborales, salud y seguridad, diversidad e inclusión, derechos humanos, relaciones con comunidades y responsabilidad del producto
Gobernanza: estructura del consejo, ética empresarial, transparencia, políticas anticorrupción y remuneración vinculada a objetivos ESG
Prácticas de compras sostenibles e integración de proveedores (01:25:23)
Incorporación de criterios ESG en selección y evaluación de proveedores
Evaluar desempeño en gestión de residuos, eficiencia energética, derechos humanos y seguridad laboral además de precio y calidad
Códigos de conducta y adopción de estándares internacionales
Uso de normas como ISO 20400 para compras sostenibles y códigos contractuales que exigen cumplimiento a proveedores
Economía circular y gestión de recursos
Fomentar reciclaje, retorno de embalajes y reducción de generación de residuos
Transparencia y reporte de compras locales
Mecanismos como Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (AT) y Mecanismo de Información para la Adquisición Local del Sector Minero (LPRM) para estandarizar y comparar impactos económicos


Comparación de iniciativas de compras locales: Antamina, Las Bambas y Cerro Verde (01:33:13)
Las Bambas: impacto masivo y digitalización (01:33:32)
Inversión local significativa en 2023: 688 millones de soles, 8% de adquisiciones, beneficiando múltiples empresas y comunidades
Plataforma Red Emprende para centralizar información, requerimientos y profesionalizar proveedores locales
Riesgos: inflación localizada y desigualdades entre beneficiarios y no beneficiarios
Antamina: diversificación y fortalecimiento de capacidades (01:35:41)
Enfoque en alianzas con instituciones académicas y agencias de desarrollo
Programas como Exportando Ancash y ProDipcom para capacitar empresarios y fortalecer emprendimientos locales
Objetivo: crear empresas locales competitivas y sostenibles más allá de la relación con la mina
Cerro Verde: integración económica sostenida (01:37:21)
Alto porcentaje de gasto en proveedores locales y fuerte encadenamiento productivo con el mercado nacional
Programas de responsabilidad social para formación agropecuaria y seguridad vial
Estrategia: integración regional y consistencia en compras locales como motor de desarrollo
Lecciones comparativas (01:38:46)
Las compras locales son herramientas indispensables pero de doble filo
Impacto masivo puede estabilizar socialmente pero provocar distorsiones económicas
Estrategias sostenibles combinan fortalecimiento de capacidades, diversificación y transparencia para evitar dependencia y efectos adversos

Cierre, conclusiones y recomendaciones finales (01:48:18)

- Resumen de aprendizajes y recomendaciones estratégicas (01:48:27)
  - Pasar de compras reactivas a compras proactivas mediante un sistema estratégico integral
    - Adopción de control holístico de costos, optimización de inventarios y gestión dinámica de riesgos sociopolíticos
  - Priorizar transformación digital y alianzas a largo plazo
    - Implementar IA, analítica avanzada y Big Data para previsión y mantenimiento predictivo
    - Compartir riesgos y beneficios con proveedores para fomentar innovación y resiliencia
  - Transparencia y gobernanza como facilitadores de licencia social
    - Estandarizar reportes de compras locales y adherirse a marcos ESG para prevenir corrupción y medir impacto real
  - Gestión de impactos socioeconómicos
    - Implementar monitoreo para detectar inflación local y dependencia; complementar compras locales con programas de diversificación económica (agricultura, turismo, servicios) para sostenibilidad post-mina
- Observaciones prácticas y anécdotas de campo (01:43:37)
  - Negociación creativa y pensar fuera de la caja suelen resolver restricciones de metas de compra (ej.: ajustar condiciones logísticas con proveedores para mejorar costo total)
  - Casos reales muestran dinámicas complejas con comunidades: beneficios pueden generar tensiones internas, demandas crecientes o rechazo local a proyectos por desconfianza en gobiernos regionales
  - Importancia de diseñar políticas que equilibren beneficios directos a comunidades, transparencia y prevención de distorsiones económicas para sostener la operación a largo plazo

- Desarrollo en clase y cierre práctico (02:00:19)
  - Dinámica de grupos y retroalimentación en tiempo real (02:18:30)
    - Organización de grupos para practicar planes de compra por categoría
      - Grupo 1: plan estratégico de compras para mantenimiento crítico de flota de camiones
        - Identificación de problemas: repuestos especializados costosos, lead times largos y necesidad de personal técnico especializado
        - Enfoque inicial: lluvia de ideas sobre estrategias logísticas, priorización de ítems críticos y consideración de capacitación para mantenimiento
      - Grupo 2: servicios de alimentación y hotelería
        - Criterios de selección: innovación tecnológica, seguridad y cumplimiento ESG
        - Consideraciones: plataformas para reservas y trazabilidad, diversidad de menús y control de calidad
      - Grupo 3: suministro de neumáticos OTR
        - Criterios de evaluación: cumplimiento ESG, capacidad logística y homologación de proveedores
        - Prácticas sostenibles: promover neumáticos reencauchados, certificaciones ambientales (ISO 14001) y programas locales de reciclaje
    - Moderación y retroalimentación docente
      - Observación: grupos comenzaron bien pese al tiempo limitado; se sugiere completar planes en sesiones prácticas finales
      - Indicaciones: preparar un plan de compras más armado y práctico para la próxima clase, enfocando mitigación de riesgos y criterios ESG
  - Recomendaciones finales y seguimiento (02:23:51)
    - Sugerencias para consolidar el aprendizaje práctico
      - Completar las sesiones finales de práctica para cerrar planes con más tiempo y detalle
      - Practicar defensa de propuestas y respuestas a preguntas sobre riesgos socioeconómicos en simulaciones
    - Logística y comunicaciones post-clase
      - Grabación de la sesión será compartida; próxima sesión programada y se recomienda conectarse temprano
      - Contactos y recursos de apoyo: números de atención y envío de link de asistencia para registro de participación
    - Cierre y agradecimientos
      - Agradecimiento final del docente y organización; recordatorio de practicar en terreno y traer preguntas logísticas a la próxima sesión